La fuente de alimentación de laboratorio

Ficha del instrumento — 1MAK, SST-MEC-25c — Cómo se usa, paso a paso

05/10/2026

1 Qué es la fuente de alimentación de laboratorio



Figura 1: Una fuente de alimentación de laboratorio doble: dos fuentes iguales, una al lado de la otra.

Definición

La **fuente de alimentación de laboratorio** (*alimentatore da laboratorio*, o **fuente de mesa**, *alimentatore da banco*) es un aparato capaz de generar **dos alimentaciones regulables**, desde un mínimo de **0 V** hasta un máximo de **30 V** cada una.
En general puede entregar hasta algunos amperios de corriente y tiene un **circuito de seguridad** para poder **limitar la corriente máxima entregada**.

En la práctica hace el mismo trabajo que una pila, pero mejor:

- el voltaje (*tensione*) **se elige** girando una perilla (*manopola*); una pila, en cambio, tiene siempre el mismo voltaje: 1,5 V, 9 V…;
- el voltaje queda **constante** y no se descarga con el tiempo: está muy cerca del **generador de voltaje ideal** (*generatore di tensione ideale*) visto en la Lección 3;
- tiene **dos pantallas** (*display*) que muestran, mientras trabaja, cuánto voltaje da y cuánta corriente pasa;

- si en el circuito hay un error (por ejemplo un cortocircuito), el **límite de corriente** (*limite di corrente*) impide que los cables y los componentes se quemen.

> **Nota**
>
> Cuántos amperios como máximo depende del modelo: muchas llegan a 3 A, la de la foto llega a 5 A (está escrito arriba en el panel: *0-30V 5A×2*, o sea "de 0 a 30 voltios, 5 amperios, para 2 salidas"). En los ejercicios de este año alcanzan pocos miliamperios.

En esta ficha miramos el panel **de la izquierda**: el de la derecha es igual, solo tiene además las teclas para conectar las dos salidas entre sí (*SER* = en serie, *PARA* = en paralelo), que por ahora no se necesitan.

2 El panel, salida apagada (modo OFF)

La fuente tiene dos modos de funcionar: **salida apagada** (OFF) y **salida encendida** (ON). Cuando la salida (*uscita*) está apagada, a los bornes (*morsetti*) no llega voltaje: es el momento en que se **preparan** los ajustes y se **conectan** los cables.

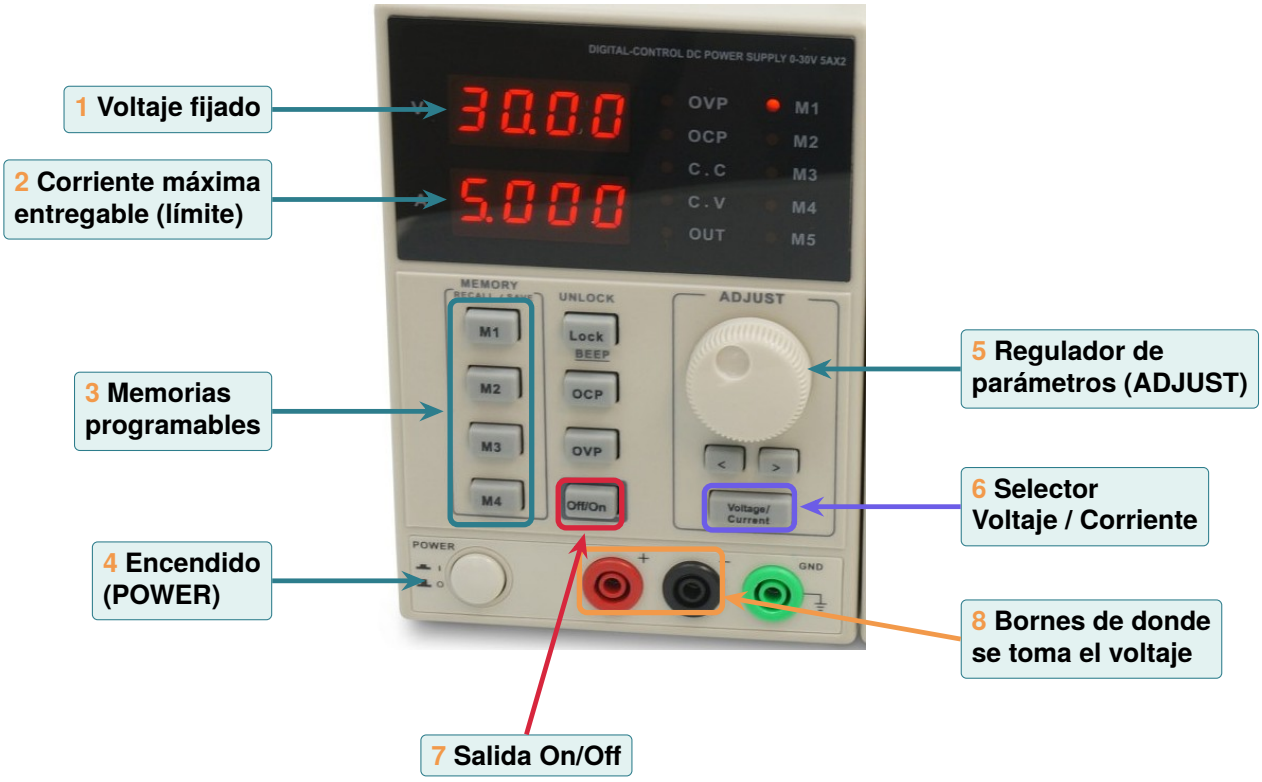


Figura 2: El panel de la fuente de alimentación con la salida apagada.

1. **Pantalla V**: con la salida apagada, muestra el **voltaje fijado** (*tensione impostata*), es decir, el que la fuente va a dar cuando se encienda la salida.
2. **Pantalla A**: con la salida apagada, muestra la **corriente máxima entregable** (*corrente massima erogabile*), es decir, el **límite de corriente** (ver Sección 4).
3. **Memorias programables** (M1, M2, M3, M4): recuerdan pares voltaje/corriente que se usan

seguido. Apretando por ejemplo M1 se recuperan los ajustes guardados ahí. Se usan solo si lo dice el profesor.

4. **Encendido** (POWER): enciende y apaga todo el instrumento.
5. **Regulador de los parámetros** (perilla ADJUST): girándolo se cambia el número del parámetro elegido. Las dos teclitas < y > debajo de la perilla mueven el dígito que se quiere cambiar (las unidades, los décimos, los centésimos…): el dígito elegido normalmente parpadea.
6. **Selector Voltaje/Corriente** (tecla *Voltage/Current*): elige si la perilla cambia el **voltaje** o el **límite de corriente**.
7. **Salida On/Off** (tecla *Off/On*): enciende y apaga la **salida**, es decir, hace llegar o no el voltaje a los bornes. El instrumento queda encendido en los dos casos.
8. **Bornes** de donde se toma el voltaje: **rojo** = positivo (+), **negro** = negativo (−).

Nota

Las otras teclas y el borne verde:

- **Lock**: bloquea el panel, así nadie cambia los ajustes por error. Si la perilla "no responde", controlar que el panel no esté bloqueado.
- **OCP** y **OVP**: protecciones adicionales (*Over Current Protection* y *Over Voltage Protection*): si la corriente o el voltaje pasan el límite, la fuente apaga directamente la salida. Por ahora no se usan.
- **Borne verde GND**: conectado a la **tierra** de la instalación eléctrica. En los ejercicios de este año **no se usa**: los cables van solo en el rojo y en el negro.

3 El panel, salida encendida (modo ON)

Cuando se aprieta **Off/On** y la salida se enciende, también se enciende la lucecita **OUT**, y las dos pantallas cambian de significado: ya no muestran los ajustes, sino lo que está pasando **de verdad** en el circuito.



Figura 3: Las pantallas con la salida encendida.

Definición

Con la salida **encendida**:

- la **pantalla V** muestra el **voltaje entregado** (*tensione erogata*), es decir, el que hay de verdad entre el borne rojo y el negro;

- la **pantalla A** muestra la **corriente entregada** (*corrente erogata*), es decir, la que está pasando de verdad por el circuito conectado.

Si a los bornes no hay nada conectado, el circuito está abierto: la pantalla A muestra **0.000**, porque la corriente no tiene un camino para pasar.

	Salida apagada (OFF)	**Salida encendida (ON, luz OUT)**
Pantalla V	voltaje **fijado**	voltaje **entregado**
Pantalla A	corriente **máxima** (límite)	corriente **entregada**

4 El límite de corriente: C.V y C.C

La fuente trabaja siempre en uno de dos modos, y lo indica encendiendo una de las dos lucecitas **C.V** o **C.C**:

- **C.V** (*Constant Voltage*, voltaje constante): es el modo **normal**. La fuente mantiene el voltaje en el valor fijado, y la corriente es la que el circuito "pide" (por la ley de Ohm: voltaje dividido resistencia).
- **C.C** (*Constant Current*, corriente constante): pasa cuando el circuito pediría **más corriente que el límite** fijado. Entonces la fuente **baja sola el voltaje**, lo justo para no pasar el límite. Es el circuito de seguridad que protege los cables y los componentes.

Ejemplo

Voltaje fijado **9 V**, límite de corriente **0.100 A** (100 mA), resistor de **470** Ω (como en la Lección 4):

- el resistor pide $9 \div 470 = 0{,}019$ A, o sea unos 19 mA: es menos de 100 mA $\rightarrow$ lucecita **C.V**, pantalla V = **9.00**, pantalla A = más o menos **0.019**;
- si por error los dos cables se tocan (cortocircuito, *corto circuito*), el circuito pediría una corriente enorme $\rightarrow$ la fuente pasa a **C.C**: la pantalla A queda fija en **0.100** y la pantalla V baja casi a **0**. No se quema nada.

Atención

Si durante una medición se enciende la lucecita **C.C** y el voltaje en la pantalla es más bajo que el fijado, el **número leído** no es el correcto: el límite de corriente está "frenando" la fuente. Apagar la salida, controlar la conexión (¿hay un cortocircuito?) y llamar al profesor.

5 Paso a paso: cómo se usa

Seguridad en el trabajo

- Los cables se conectan y se desconectan **solo con la salida apagada** (lucecita OUT apagada).
- Antes de encender la salida, un compañero o el profesor **controla la conexión**.
- **Nunca** conectar directamente entre sí el borne rojo y el negro con un cable.
- Si algo se calienta, huele a quemado o echa humo: apretar enseguida **Off/On** para apagar la salida y levantar la mano.

5.1 Paso 1 – Encender con la salida apagada

Ejemplo

1. Controlar que a los bornes **no** haya nada conectado.
2. Apretar **POWER**. Las pantallas se encienden.
3. Controlar que la lucecita **OUT** esté **apagada**. Si está encendida, apretar **Off/On** para apagarla.

5.2 Paso 2 – Fijar el voltaje

Ejemplo

1. Apretar **Voltage/Current** hasta que parpadee un dígito de la **pantalla V**.
2. Con **<** y **>** elegir el dígito que se quiere cambiar (para 9 V: el dígito de las unidades).
3. Girar la perilla **ADJUST** despacito hasta que la pantalla V muestre el valor deseado (por ejemplo **9.00**).

5.3 Paso 3 – Fijar el límite de corriente

Ejemplo

1. Apretar **Voltage/Current** hasta que parpadee un dígito de la **pantalla A**.
2. Con **<**, **>** y la perilla, fijar el límite que indica el profesor (para los ejercicios con resistores, por ejemplo **0.100**, o sea 100 mA).
3. Esperar algunos segundos sin tocar nada: el dígito deja de parpadear y los ajustes quedan guardados.

5.4 Paso 4 – Conectar el circuito

Ejemplo

1. Con la salida todavía **apagada**, conectar un cable desde el borne **rojo** (+) a un extremo del circuito.
2. Conectar un cable desde el borne **negro** (−) al otro extremo del circuito.
3. Hacer controlar la conexión antes de seguir.

5.5 Paso 5 – Encender la salida y leer

Ejemplo

1. Apretar **Off/On**: se enciende la lucecita **OUT**.
2. Controlar que esté encendida la lucecita **C.V** (modo normal).
3. Leer la **pantalla V** (voltaje entregado) y la **pantalla A** (corriente entregada, en amperios: 0.019 quiere decir 0,019 A = 19 mA).

5.6 Paso 6 – Apagar

Ejemplo

1. Apretar **Off/On**: la lucecita **OUT** se apaga. Solo ahora se pueden desconectar o cambiar los cables.
2. Al final del trabajo: desconectar los cables y apretar **POWER** para apagar el instrumento.

6 En clase: la fuente de alimentación del laboratorio

Nota

La fuente mostrada en clase (enfocada con la cámara) es una **TENMA 72-10505**; en la placa dice “DIGITAL-CONTROL DC POWER SUPPLY 0-30V3A×2 5V3A×1”. Es parecida a la de las fotos de este apunte, pero es un modelo un poco distinto, con pequeñas diferencias en el panel y en los bornes: a la izquierda $+$ / $-$ / GND, a la derecha $+\ -\ +\ -$. En el panel también están las luces OVP, OCP, C.C, C.V, OUT y M1–M5; arriba de las teclas M dice “MEMORY RECALL/SAVE”, arriba de Lock “UNLOCK” y abajo “BEEP”; a la derecha las luces SER/PARA y las palabras “SER/INDEP” y “PARA/INDEP” (funciones secundarias de las teclas, para conectar las dos salidas en serie o en paralelo, que nosotros no vamos a usar). El principio de funcionamiento es el mismo.

Definición

Tres generadores en uno. La fuente hace realidad el objeto que dibujamos tantas veces, el **generador de voltaje**. Es más, tiene **tres**:

- **dos generadores variables**, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, cada uno con su par de bornes (uno rojo, el $+$, y uno negro, el $-$). Es una **fuente doble de 30 V**: cada una puede generar desde **0** hasta un máximo de **30 V** (por ejemplo 1, 7, 12, 23, 24,5, 29 voltios…), y puede empujar fuera de su borne positivo hasta un máximo de **3 A**;
- un **tercer generador fijo**, con otros dos bornes (rojo y negro), que no se regula y da siempre y solo **5 V**, hasta **3 A** (en clase el profesor dijo "creo que 3 amperios": la placa lo confirma).

Variable quiere decir que los voltios los decido yo, con la perilla. Nosotros vamos a usar siempre una sola mitad, por ejemplo la parte izquierda: un voltaje variable de 0 a 30 V para alimentar nuestros circuitos.

Ejemplo

Más allá de los límites la máquina no puede. Si fijamos $V = 30\,\text{V}$ y conectamos $R = 5\,\Omega$, la corriente pedida sería $I = V/R = 30/5 = 6\,\text{A}$: el doble de lo que el generador puede dar. La máquina entra **en protección** (*in protezione*): "me estás pidiendo más de lo que puedo hacer". Mientras se esté por debajo de 30 V y de 3 A, la fuente responde. En la práctica 3 A es muchísimo para nosotros: normalmente, si consumimos más de 0,2 A ya es mucho.

Definición

Las teclas del panel (vistas en clase):

- **M1, M2, M3, M4**: cuatro **memorias** de configuración. Se puede guardar por ejemplo 5 V en M1, 10 V en M2, 12,5 V en M3, 3 V en M4, y recuperarlas con una tecla. Nosotros no las vamos a usar.
- **Lock** (el candado): bloquea los mandos, así, por más que se toque, no cambia nada.
- **OCP** (*Over Current Protection*, protección contra sobrecorriente): además del límite máximo de la máquina (3 A), se puede fijar un límite más bajo, por ejemplo 0,4 A: la fuente nunca pasa ese valor.
- **OVP** (*Over Voltage Protection*, protección contra sobrevoltaje): lo mismo para el voltaje, por ejemplo "no subir nunca de 6 V", así un error en el ajuste no quema el circuito. Nosotros no lo vamos a usar, pero es bueno saberlo.
- **Power** (abajo a la izquierda): enciende la máquina, pero **no** hace salir voltaje ni corriente por los bornes.
- **On/Off** de la salida: es la tecla que vamos a usar todo el tiempo. Con On la fuente empieza a entregar, con Off deja de hacerlo. Es una especie de "stand-by": la máquina queda encendida, y ustedes deciden cuándo dar o quitar energía al circuito.
- a la derecha la **perilla**, dos **flechitas** izquierda/derecha y la tecla **Voltage/Current**.

Definición

Las dos pantallas: qué muestran con la salida apagada y encendida. Arriba hay dos pantallas: una para los **voltios** y una para la **corriente**. Esta es la parte más difícil de entender:

- con la salida en **Off** las pantallas muestran los **voltios deseados** (fijados) y la **corriente máxima entregable**: si cambio la corriente estoy diciendo “no entregues más de 200 mA”;
- con la salida en **On** muestran el **voltaje realmente entregado** y la **corriente realmente entregada**: de esta forma la fuente también funciona como **amperímetro** (*amperometro*) del circuito.

El esquema dibujado en el pizarrón:

Salida	Pantalla voltios	Pantalla corriente
OFF	voltios **deseados**	corriente **máxima** entregable
ON	voltios **reales** entregados	corriente **entregada**

En el dibujo del panel en el pizarrón la tecla **On/Off** estaba marcada con un recuadro punteado: es la tecla más importante para nosotros. Si fijé 5,7 V y al encender leo 5,7 V, todo está bien. Si leo un voltaje más bajo, la máquina está en protección, o sea está “sufriendo”: mejor apagar y volver a controlar todo. Si leo un voltaje más alto, el problema es más serio y podría deberse a una fuente defectuosa. Ejemplo: límite fijado en 200 mA; el circuito consume 90 mA, todo bien. Si el circuito pide 210, se pasa el máximo y la máquina entra en protección para no quemar el circuito.

Ejemplo

Cómo se regula, en la práctica. Con la máquina encendida se aprieta la tecla **Voltage/Current**: la primera vez parpadean los **voltios** y la perilla los regula; la segunda vez parpadea la **corriente** y la perilla regula esa. Si no se toca nada durante unos 5 segundos, la máquina vuelve al modo normal. Las **flechitas** mueven el dígito que se está cambiando: para fijar 2,5 V, con el 2 parpadeando se gira la perilla para cambiar el 2; apretando la flecha a la derecha se pasa a los decimales, parpadea el 5 y se cambia ese. Existen fuentes más nuevas que se configuran también desde el teléfono; las nuestras tienen algunos años, pero hacen bien su trabajo.

Seguridad en el trabajo

Las reglas de seguridad dichas en clase (son los recuadros rojos del apunte):

- los **cables** se conectan **solo con la fuente apagada** (salida en Off). Nunca hacer conexiones con la salida encendida: con ciertos voltajes y corrientes, si uno se equivoca se ve la chispa y hay riesgo de quemarse;
- antes de encender la salida, **doble control** de las **conexiones**: controlen ustedes y hagan controlar al compañero de banco. Si a los dos les parece bien pero está mal, ninguno de los dos entendió: esperemos que no pase;
- **nunca** conectar entre sí el **cable rojo** y el **cable negro** (cortocircuito): la máquina entra en protección, pero no se hace;
- si mientras trabajan sienten **olor a quemado** o algo **se calienta**, apaguen enseguida: algo no está funcionando como debe.

Para las conexiones se va a dar cable para pelar con tijeras: usen las tijeras “de verdad” con cuidado. “No tengo ganas de llevarlos a la sala de emergencias” (*pronto soccorso*): si de verdad quieren cortarse un dedo, háganlo en casa.

Nota

Los apuntes (*dispense*) hay que leerlos: están hechos especialmente para ustedes. Quien tenga dificultades para leerlos en italiano puede usar un traductor; el profesor también puede dar una traducción, por ejemplo en español.

7 Qué hay que recordar

- La fuente de alimentación de laboratorio da un voltaje **regulable** (de 0 a 30 V) y **constante**, y tiene un **límite de corriente** que protege el circuito.
- Salida **apagada**: las pantallas muestran el voltaje **fijado** y la corriente **máxima**. Salida **encendida** (luz OUT): las pantallas muestran voltaje y corriente **entregados**.
- **Voltage/Current** elige qué regular, **<** y **>** eligen el dígito, la perilla **ADJUST** cambia el número.
- Borne **rojo** = +, borne **negro** = −. El verde (GND) no se usa.
- Lucecita **C.V** = todo normal. Lucecita **C.C** = el circuito pide demasiada corriente: apagar y controlar.
- Los cables se conectan y se desconectan **siempre con la salida apagada**.

8 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	Español
alimentatore (da laboratorio / da banco)	fuente de alimentación (de laboratorio / de mesa)
tensione	voltaje, tensión
corrente	corriente
tensione impostata	voltaje fijado
tensione / corrente erogata	voltaje / corriente entregada
corrente massima erogabile	corriente máxima entregable
limite di corrente	límite de corriente
uscita (*accesa / spenta*)	salida (encendida / apagada)
morsetti / *boccole*	bornes
manopola	perilla
display	pantalla
lucina / *spia*	lucecita, luz indicadora
generatore di tensione	generador de voltaje
in protezione	en protección
corto circuito	cortocircuito
collegare / *staccare*	conectar / desconectar
filo / *cavo*	cable
amperometro	amperímetro
dispensa	apunte